

Análisis espacial del tabaquismo en España, distribución, causas, y consecuencias

Enric Serrano Peris

2026-06-04



VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

Resumen

El tabaquismo sigue siendo una de las principales causas de mortalidad prematura en España. Este trabajo de investigación aborda la complejidad del consumo de tabaco desde una perspectiva espacial, explorando cómo la distribución territorial del hábito influye en los indicadores de salud pública y cómo se articula con la oferta comercial de tabaco.

El objetivo principal es identificar patrones de autocorrelación espacial en el consumo de tabaco y la mortalidad asociada con un análisis microespacial detallado en la ciudad de Valencia a nivel autonómico, complementado con una visión autonómica. Para ello, se ha construido una base de datos propia a través de la geocodificación de los puntos de venta (estancos y PVR), integrándola con datos sociodemográficos y de salud. Se han aplicado indicadores de asociación espacial global (I de Moran) y local (LISA) mediante el entorno estadístico R para detectar clústeres significativos y dependencias geográficas.

Los resultados evidencian la existencia de estructuras espaciales reconocibles en la distribución del consumo, aunque la relación con la mortalidad a nivel agregado presenta complejidades que limitan la detección de una correlación lineal directa. Por otro lado, el análisis urbano en Valencia revela una segregación espacial en la densidad de los puntos de venta, sugiriendo una vinculación con variables de renta media censal. Estas conclusiones subrayan la necesidad de integrar la dimensión geográfica en el diseño de estrategias de prevención y control del tabaquismo, permitiendo un enfoque más eficiente y orientado a los territorios con mayor vulnerabilidad social.

Introducción

El tabaquismo sigue siendo uno de los problemas de salud pública más relevantes en España. En 2016, el consumo de tabaco fue responsable de 56.124 muertes, de las cuales la mitad correspondieron a tumores, siendo el cáncer de pulmón el protagonista del 65 % de estos casos (Córdoba-García et al., 2020). Aunque la prevalencia ha ido bajando con los años, las proyecciones apuntan a que no se esperan reducciones sustanciales en la mortalidad atribuida al tabaquismo durante la próxima década (Fernández et al., 2021).

Lo que resulta especialmente interesante desde una perspectiva espacial es que el consumo de tabaco no se distribuye de manera uniforme ni entre personas ni entre territorios. En España, el inicio y el abandono del hábito tabáquico presentan diferencias sociales apreciables, siendo el consumo mayor en los grupos socioeconómicamente más desfavorecidos (Fernández et al., 2021). Esta desigualdad plantea una pregunta que la literatura internacional lleva años tratando de responder: ¿tiene algo que ver con ello la mayor presencia de puntos de venta de tabaco en las zonas más pobres?

La evidencia disponible sugiere que sí. En Escocia, Shortt et al. (2015) encontraron una relación lineal positiva entre la privación socioeconómica de un barrio y la densidad de puntos de venta de tabaco, de modo que el quintil más deprimido concentraba las mayores densidades y el menos deprimido las menores. Este mismo patrón se ha documentado en Alemania, Australia y Estados Unidos. La explicación no es trivial: una mayor densidad de puntos de venta no solo incrementa la oferta, sino que también aumenta la visibilidad de las marcas, genera competencia local que reduce precios y refuerza normas sociales favorables al consumo (Lees et al., 2021).

Desde un punto de vista metodológico, la revisión sistemática más completa sobre el tema concluye que una mayor densidad de puntos de venta se asocia con mayor prevalencia de tabaquismo en el 76% de los estudios analizados, mayor inicio del consumo en el 64% y peores resultados de abandono en el 85% de los casos, recomendando además el uso de estimaciones de densidad kernel o ponderadas por población en lugar de simples recuentos administrativos (Lees et al., 2021).

España presenta, además, una particularidad estructural que la distingue del resto de países estudiados: la comercialización de tabaco está regulada y restringida a las expendedorías autorizadas por el Comisionado para el Mercado de Tabacos y a los Puntos de Venta al por menor (PVR). Esto significa que la localización de los puntos de venta no responde únicamente a la demanda, sino también a un sistema de concesiones administrativas. La pregunta que surge, por tanto, es si incluso bajo este modelo regulado persisten desigualdades territoriales en la exposición al tabaco.

El único trabajo que aborda la dimensión espacial del tabaco en España a escala provincial es el de Almeida et al. (2020), quienes aplicaron el índice de Moran a datos de consumo per cápita de las 47 provincias entre 2002 y 2017, identificando clústeres de bajo consumo en zonas fronterizas con Gibraltar y de alto consumo en las limítrofes con Francia, atribuyendo este patrón a diferenciales de precio entre países. Sin embargo, este trabajo no analiza la distribución de los puntos de venta ni su relación con variables de renta o mortalidad, limitándose a la escala provincial.

El presente trabajo propone ampliar ese análisis en dos direcciones. Por un lado, a escala de sección censal en la ciudad de Valencia, donde la disponibilidad de datos de renta del Atlas del INE permite contrastar si los barrios más pobres concentran una mayor densidad relativa de puntos de venta, tal y como sugiere la evidencia internacional (Shortt et al., 2015; Lees et al., 2021.) Por otro, a escala de comunidad autónoma para toda España, analizando si existe autocorrelación espacial en los hábitos de tabaquismo y si estos se corresponden territorialmente con la mortalidad por enfermedades directamente asociadas al consumo de tabaco. Es por ello que se estructura en tres bloques: primero, un análisis de la distribución espacial del tabaquismo y su mortalidad asociada; segundo, una comparativa de la densidad de puntos de venta a nivel urbano en Valencia; y finalmente, una discusión sobre las implicaciones de salud pública.

Metodología

El presente trabajo combina dos escalas de análisis geoespacial: una escala macro a nivel de comunidad autónoma, y una escala micro a nivel de sección censal para la ciudad de Valencia. Para ello se han utilizado tres fuentes de datos principales, que se describen a continuación junto con el proceso de obtención, tratamiento y análisis aplicado a cada una.

Fuentes de datos

La primera fuente es el listado de expendedurías de tabaco y Puntos de Venta al por menor (PVR) del Comisionado para el Mercado de Tabacos, dependiente del Ministerio de Hacienda. Ambos listados están disponibles para descarga pública en formato CSV y recogen, respectivamente, los 12.531 estancos y los 94.065 PVRs activos en territorio nacional en el momento de la descarga, realizada el 28 mayo de 2026. Cada registro incluye el código identificador del establecimiento, municipio, localidad y dirección postal, pero no coordenadas geográficas.

La segunda fuente es el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), edición 2023, que proporciona la renta neta media por persona desagregada a nivel de sección censal para todo el territorio nacional. Para el presente análisis se ha utilizado la descarga correspondiente a la provincia de Valencia, que incluye 134.082 registros a nivel de sección censal.

La tercera fuente es la Encuesta de Salud de España 2023 (ESdE 2023), elaborada por el Ministerio de Sanidad. En concreto, se ha utilizado la Tabla 3.015, que recoge el porcentaje de fumadores, exfumadores y no fumadores por comunidad autónoma y sexo para la población de 15 y más años.

La cuarta fuente es la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte del Instituto Nacional de Estadística (INE) que recoge el número de defunciones por causa y provincia de residencia del fallecido. Para el presente análisis se seleccionaron los datos del año 2023 y las causas directamente asociadas al tabaquismo: tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón (causa 018), tumor maligno de la laringe (causa 017) y enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, excluyendo el asma (causa 064), que incluye la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Las defunciones por provincia fueron posteriormente agregadas a nivel de comunidad autónoma y normalizadas por población residente según la quinta fuente, el Censo Anual de Población del INE para el mismo año, obteniendo una tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes.

Geocodificación

Dado que ninguna de las dos bases de datos de puntos de venta incluye coordenadas geográficas, fue necesario geocodificar ambos conjuntos. Previamente, se realizó un proceso de normalización de las direcciones postales, sustituyendo abreviaturas frecuentes (C. -> CALLE, AV. -> AVENIDA) y eliminando puntos intermedios que podían dificultar el reconocimiento de la dirección. Además, y con el objetivo de mejorar la precisión de los resultados, se construyó una query de geocodificación completa concatenando dirección, municipio, provincia y país, dado que las direcciones del CSV original no incluían contexto geográfico suficiente para su desambiguación.

Para los estancos se utilizó la API de Google Maps Geocoding a través del paquete tidygeocoder de R. El proceso se realizó por lotes de 500 registros con guardado intermedio, incorporando un mecanismo de control de errores mediante tryCatch para garantizar la robustez del proceso ante respuestas incompletas de la API.

De los 12.549 estancos geocodificados, 9.290 obtuvieron precisión ROOFTOP (coordenadas a nivel de portal exacto) y 503 precisión RANGE_INTERPOLATED (interpolación sobre el tramo de calle). Los 1.163 resultados con precisión GEOMETRIC_CENTER (centro geométrico de la calle o manzana) y los 1.575 AP-PROXIMATE (coordenadas aproximadas a nivel de barrio o zona) presentan un margen de error posicional que puede comprometer la asignación correcta a nivel de sección censal. Por ello, para el análisis micro en Valencia se filtraron únicamente los registros de alta precisión (ROOFTOP y RANGE_INTERPOLATED),

que representan el 78,3% del total, mientras que para el análisis macro a escala de comunidad autónoma se utilizaron los 12.549 registros completos, dado que a esa escala el margen de error posicional es irrelevante.

Para los 94.065 PVRs se utilizó el geocodificador de ArcGIS, también a través de tidygeocoder, por razones de viabilidad económica dado el volumen de registros. ArcGIS utiliza como base cartográfica los datos del IGN y el Catastro español, lo que garantiza una cobertura adecuada para el territorio nacional.

El código de la geocodificación se puede consultar en el Anexo I. Del mismo modo, se puede consultar la distribución de las Expendurias de Tabaco y Timbre y PVR en el Anexo III

Análisis espacial

El análisis se estructura en dos bloques correspondientes a las dos escalas de estudio.

A escala de comunidad autónoma, el análisis se centró en la relación espacial entre los hábitos de tabaquismo y la mortalidad por enfermedades asociadas. A partir de la ESdE 2023 se construyó un índice de tabaquismo compuesto por la prevalencia de fumadores activos y una medida ponderada de la intensidad de consumo diario, ambas estandarizadas antes de su agregación. Este índice se cruzó con la tasa de mortalidad por enfermedades pulmonares asociadas al tabaco mediante el cálculo del índice de Moran global bivariante y el análisis LISA, con el objetivo de identificar si las comunidades autónomas con mayor tabaquismo presentan también mayor mortalidad asociada en su entorno geográfico. Dado que los territorios insulares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla carecen de vecinos por contigüidad, el análisis de autocorrelación espacial se restringió a las comunidades autónomas peninsulares, lo que constituye una limitación metodológica a tener en cuenta en la interpretación de los resultados.

A escala de sección censal en Valencia, se realizó un proceso de asignación espacial mediante `st_join()` entre los puntos de venta geocodificados y los polígonos de secciones censales del INE, calculando la densidad de puntos de venta por habitante en cada sección. Esta variable se relacionó con la renta neta media del Atlas del INE mediante correlación espacial y análisis LISA, con el objetivo de contrastar si las secciones censales de menor renta presentan una mayor concentración relativa de puntos de venta, en línea con la hipótesis planteada por Shortt et al. (2015) y Lees et al. (2021).

Todo el análisis fue realizado en R, utilizando principalmente los paquetes `sf`, `spdep`, `spatstat`, `tidygeocoder` y `mapSpain`.

El código del Análisis espacial se puede consultar en el Anexo II.

Resultados

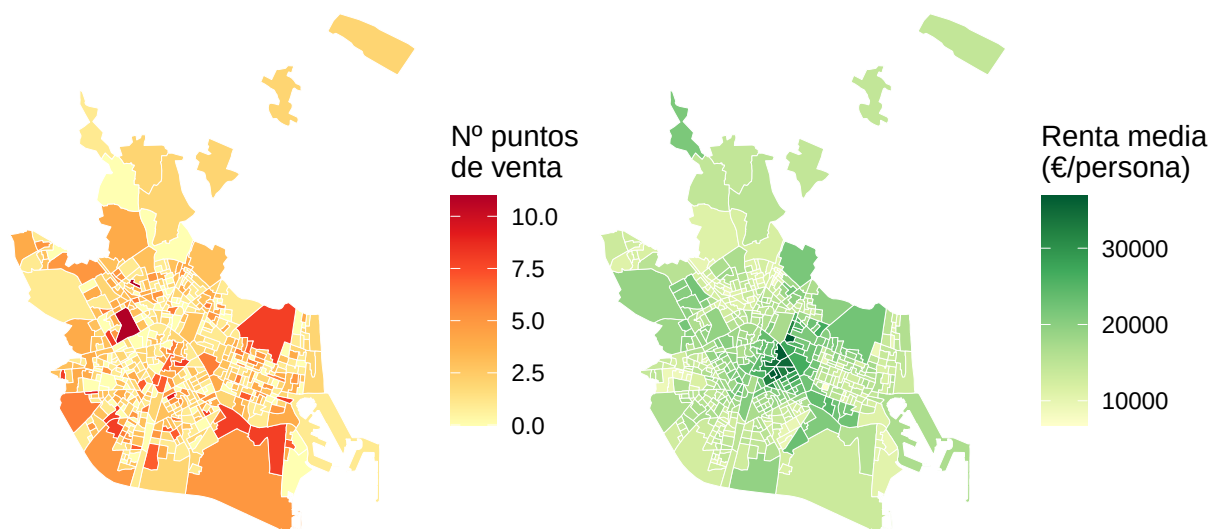


Figura 1. *Análisis de la densidad de puntos de venta de tabaco y renta censal en Valencia, excepto el distrito 19 (l'Albufera).*

	Nº.estancos.y.PVR	Renta.media	Bivariante
Índice global I de Moran	0.0403896	0.7144321	0.0242446
p-valor	0.0423917	0.0000000	0.1600000

Tabla 1. *Contraste univariante y bivariante de cantidad de puntos de venta de tabaco y renta por sección censal de la ciudad de Valencia, excepto distrito 19.*

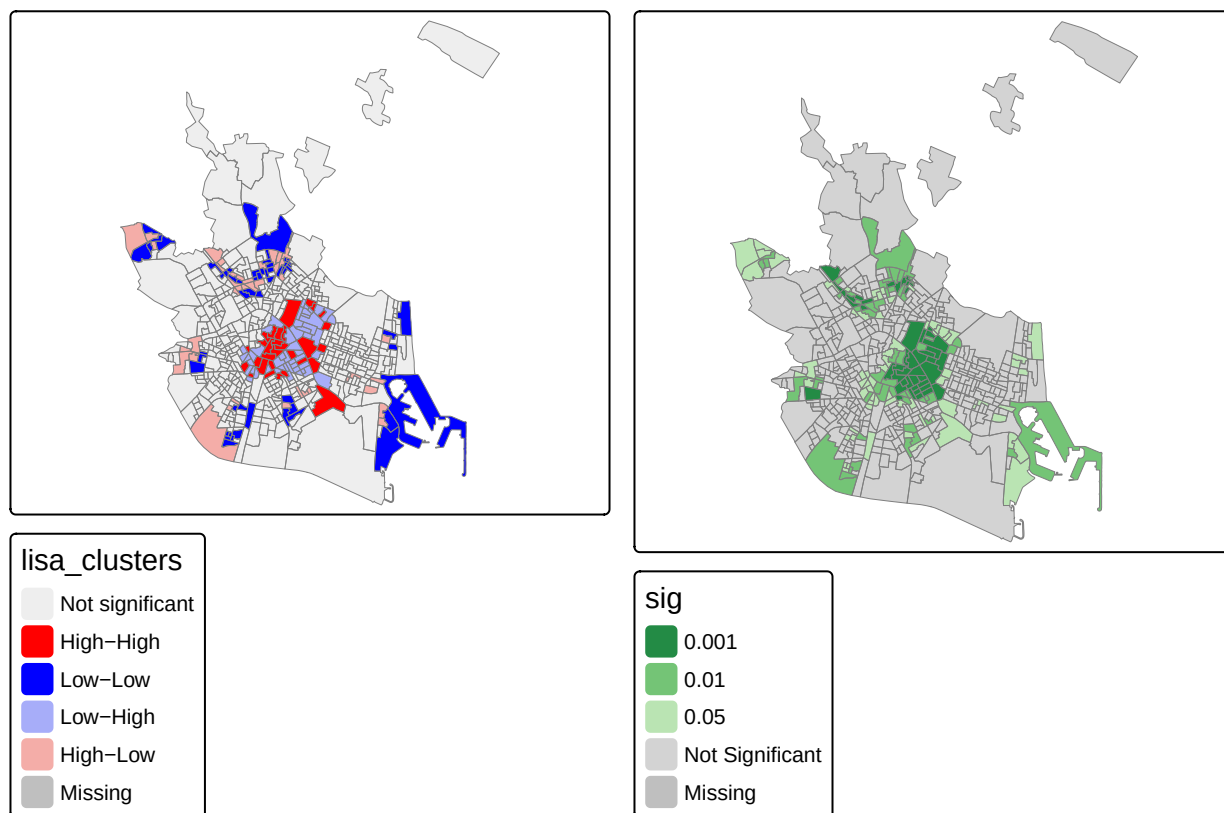


Figura 2. Mapa LISA bivarainte y mapa de significatividad del nº de puntos de venta de tabaco y renta por sección censal valenciana, excepto el distrito 19.

(Se puede consultar el análisis univariante de la densidad de puntos de venta y de la renta por sección censal valenciana (excepto distrito 19) en el ANEXO IV)

	Idx.defunciones.pulmonares	Idx.tabaquismo	Bivariante
Índice global I de Moran	0.1010470	0.4021080	-0.1762502
p-valor	0.1396137	0.0012127	0.1600000

Tabla 2. Contraste univariante y bivariante de defunciones por enfermedades pulmonares y tabaquismo en España

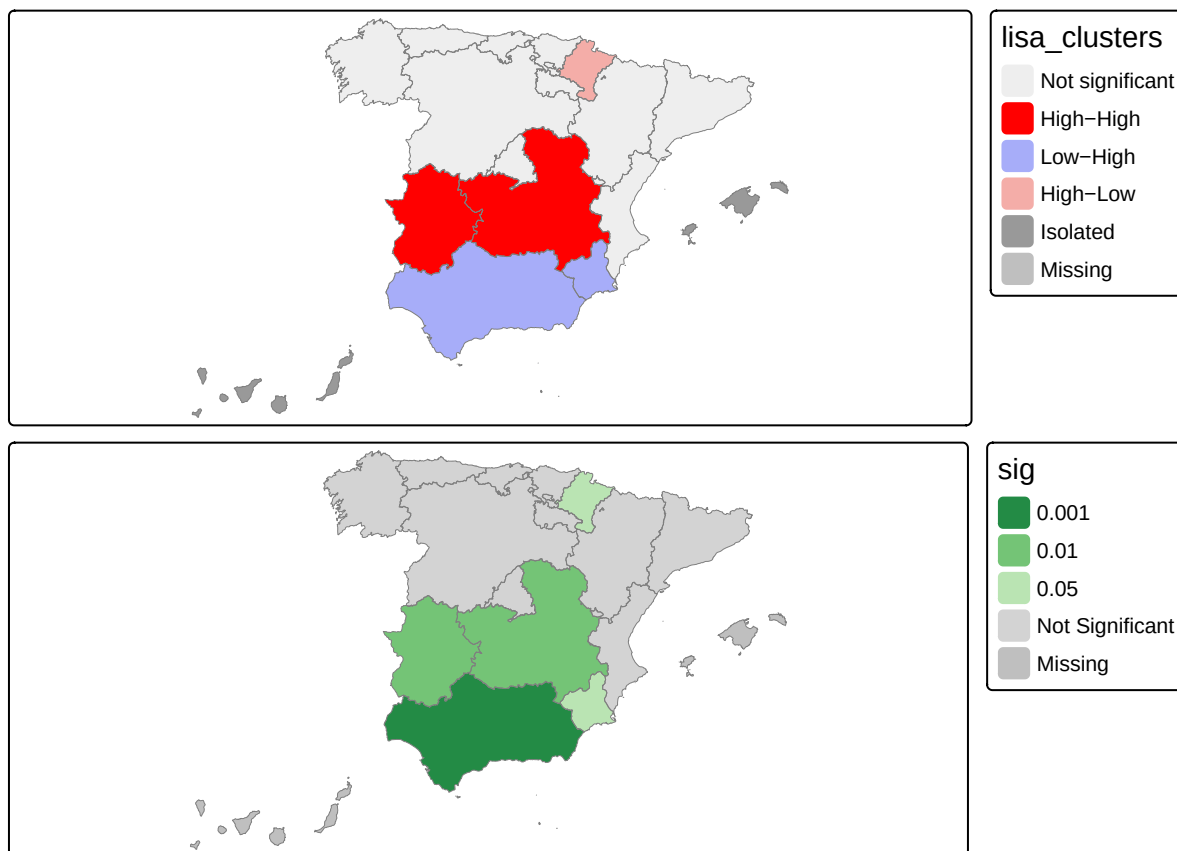


Figura 3. Mapa LISA bivarainte y mapa de defunciones por enfermedades pulmonares y tabaquismo en España

(Se puede consultar el análisis univariante de la densidad de defunciones por enfermedades relacionadas con el tabaquismo y el propio tabaquismo por CCAA española en el ANEXO V)

Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten constatar que la distribución espacial del tabaquismo en España presenta patrones geográficos reconocibles a escala autonómica, si bien estos no se traducen de forma directa en una correlación estadística robusta con la mortalidad a nivel agregado. Tal como se detalla en la Tabla 2, el análisis bivalente no detecta una relación espacial significativa entre el consumo de tabaco y la mortalidad por enfermedades pulmonares ($I = -0,18$; $p = 0,21$), lo que sugiere que el fenómeno responde a una etiología multifactorial donde el tabaquismo es solo una variable entre muchas otras, incluyendo factores ambientales y ocupacionales que no han sido controlados en este estudio.

Esta ausencia de significación estadística debe interpretarse bajo el prisma de dos limitaciones fundamentales. Primero, el desfase temporal es crítico: la mortalidad pulmonar es un indicador de “cola larga”, resultado de una exposición acumulada a lo largo de décadas, mientras que el índice de tabaquismo analizado refleja una prevalencia transversal contemporánea (Córdoba-García et al., 2020). Segundo, como han señalado Almeida et al. (2020) en su estudio sobre la autocorrelación espacial del consumo en España, la escala autonómica sufre de la falacia ecológica; al agregar datos, se enmascaran las desigualdades intra-regionales que son, precisamente, donde reside la mayor variabilidad del hábito.

Al descender a una escala urbana en Valencia, la comparación con la literatura internacional revela diferencias estructurales de gran calado. Mientras que Shortt et al. (2015) hallaron en Escocia una relación lineal positiva entre la privación socioeconómica y la densidad de puntos de venta, el caso de Valencia, tal y como

muestra la Figura 1, arroja un índice global de Moran muy débil ($I = 0,024$). Esta divergencia tiene una explicación sistémica: el sistema de venta de tabaco en España es altamente saturado. A diferencia de otros contextos europeos con regulaciones más restrictivas, la combinación de estancos y la extensa red de Puntos de Venta con Recargo (PVR) en hostelería y quioscos garantiza una accesibilidad casi universal al producto, independientemente del nivel de renta del barrio. Esta “saturación de mercado” actúa como un ecualizador geográfico que diluye la posible relación entre privación económica y densidad de puntos de venta, un factor que la revisión sistemática de Lee et al. (2021) identifica como clave para entender las disparidades en el acceso al tabaco.

En definitiva, este trabajo evidencia que la distribución del tabaquismo no sigue un patrón de segregación espacial simplista. Futuras investigaciones deberán avanzar hacia un análisis granular, utilizando datos de mortalidad a nivel municipal e incorporando variables longitudinales que permitan corregir el desfase temporal de los efectos en salud. Asimismo, contrastar este modelo de “accesibilidad universal” español con otros modelos europeos más restrictivos permitiría determinar si la actual política de puntos de venta está, paradójicamente, neutralizando las diferencias de acceso por renta que sí se observan en otros países.

Referencias

- Almeida, S., Vidal, C., & Santiago, P. (2020). *Spatial distribution and spatial autocorrelation of tobacco consumption in Spain*. *Public Health*, 185, 237-243. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S003335062030278X>
- Córdoba-García, R., Peruga, A., & Galán, I. (2020). *Mortalidad atribuible al consumo de tabaco en España en 2016*. *Archivos de Bronconeumología*, 56(9), 559-566. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300289619305964>
- Lee, J. G. L., Landrine, H., Torres, E., & Icon, O. (2021). *Socioeconomic and racial/ethnic disparities in tobacco retail outlets: A systematic review*. *Nicotine & Tobacco Research*, 23(8), 1263-1273. <https://academic.oup.com/ntr/article-abstract/23/8/1263/5957272>
- Pérez-Ríos, M., Schiaffino, A., & Montes, A. (2020). *Mortalidad atribuida al consumo de tabaco en España por comunidades autónomas, 2017*. *Revista Española de Cardiología*, 73(12), 1036-1044. <https://www.revespcardiol.org/es-mortalidad-atribuida-al-consumo-tabaco-articulo-S0300893220306436>
- Shortt, N. K., Tisch, C., Pearce, J., Mitchell, R., Richardson, E. A., Hill, S., & Amos, A. (2015). *The density of tobacco retail outlets in Scotland: Is it associated with socio-economic deprivation?*. *BMC Public Health*, 15(1), 1-9. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4595054/>

Anexos

Los anexos se pueden consultar y descargar en el repositorio de github.